上 海 交 通 大 学 试 卷 (A卷)

（ 2013 至 2014 学年 第 1 学期 2014 年 1 月 2 日 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 ____《数学分析 C 类(1)》(期终考试)____ 成绩 _____

一、填空题(每小题 4 分，共 20 分)

1. 若函数 $f(x)$ 的二阶导数连续，且 $(a,f(a))$ 为曲线 $y=f(x)$ 拐点，则

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-2f(a)+f(a-h)}{h^2}=_____.$$

2. 曲线 $y=\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}$ 的渐近线为_____.

3. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{2n+i}=$_____.

4. 设函数 $f\in C(0,+\infty)$，且 $\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t=f(x)$，$f(1)=5$，则 $f(x)=$_____.

5. 设 $f(x)=\mathrm{e}^{-x}$，则 $\int\dfrac{f'(\ln x)}{x}\mathrm{d}x=$_____.

二、单项选择题 (每小题 3 分，共 12 分)

1. 下列函数在区间 $[0,1]$ 上 Riemann 可积的有 ……【 】

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}\qquad f(x)=\begin{cases}2, & x\in\mathbb{Q},\\ -2, & x\in\mathbb{Q}^c.\end{cases}$$

$$f(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ \dfrac{1}{n}, & x\in\left(\dfrac{1}{n+1},\dfrac{1}{n}\right].\end{cases}\ (n\in\mathbb{N}).\qquad f(x)=\begin{cases}\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

(A) 1个. **(B)** 2个. **(C)** 3个. **(D)** 4个.

2. 设 f 是 $[a,b]$ 上的凸函数，且 $f'_+(a)$，$f'_-(b)$ 存在，下列断语正确的有【 】

① $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. ② $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界.

③ $f'_+(x)$，$f'_-(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在. ④ $f(x)$ 在 (a,b) 内可导.

(A) 1个. **(B)** 2个. **(C)** 3个. **(D)** 4个.

3. 下列断语中 ……【 】

① 若函数 f 满足 $|f|\in R[a,b]$，则 $f\in R[a,b]$.

② 若函数 $f\in D[a,b]$，且 $|f'|\in R[a,b]$，则 $f'\in R[a,b]$.

(A) ①正确，②不正确. **(B)** ①不正确，②正确.

(C) ①和②都正确. **(D)** ①和②都不正确.

4. 摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}(0\le t\le 2\pi)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为【　　】

(A) $4\pi a^2\int_0^{2\pi}\sin^2\frac{t}{2}\cdot\left|\sin\frac{t}{2}\right|\mathrm{d}t$. **(B)** $4\pi a^2\int_0^{2\pi}\sin^2\frac{t}{2}\mathrm{d}t$.

(C) $8\pi a^2\int_0^{2\pi}\sin^3\frac{t}{2}\mathrm{d}t$. **(D)** $8\pi a^2\int_0^{2\pi}\sin^2\frac{t}{2}\cdot\left|\sin\frac{t}{2}\right|\mathrm{d}t$.

三、(本题共 8 分) 记 $M(n)=\max\limits_{x\in[0,1]}\left\{n^2x^2(1-x)^n\right\}$, $(n\in\mathbb{N})$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}M(n)$.

四、(本题共 12 分) 全面讨论函数 $y=\dfrac{x^3}{3(x+2)^2}$ 的性态，并且列表作图.

（已知 $y'=\dfrac{x^2(x+6)}{3(x+2)^3}$，　$y''=\dfrac{8x}{(x+2)^4}$）

五、求下列积分 (每小题 7 分，共 28 分)

1. 求不定积分 $\int\dfrac{x-1}{x^2+2x+3}\mathrm{d}x$.

2. 求不定积分 $\int\mathrm{e}^x\sin^2x\mathrm{d}x$.

3. 计算定积分 $\int_0^1\dfrac{x\cdot\arctan x}{\sqrt{(1+x^2)^3}}\mathrm{d}x$.

4. 设函数 f 连续，且满足 $f(x)+f(-x)=\sin^2x$，计算 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}[x+f(x)]\sin^6x\mathrm{d}x$.

六、（本题共 8 分）当 $0<x<1$ 时，证明不等式：$x^x(1-x)^{1-x}\ge\dfrac{1}{2}$.

七、证明题(每小题 6 分，共 12 分)

1. 设 f 是 $[a,b]$ 上的有界函数，且对 $\forall\delta\in(0,b-a)$，均有 $f\in R[a+\delta,b]$. 证明：$f\in R[a,b]$.

2. 设函数 $g\in C[0,1]$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}n^2\int_0^1\left(x^n-x^{n+1}\right)g(x)\mathrm{d}x=g(1)$.